

## PRÁCTICA PREPARATORIA 2 · ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN N.º 1

# Análisis y solución de 3 problemas específicos

Práctica de preparación · Instrucciones para estudiantes

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Módulo                | CSTI12010 Diseño de algoritmos                     |
| Unidad de aprendizaje | UA1 · Elaboración de algoritmos                    |
| Tipo de actividad     | Práctica formativa (sin calificación) · individual |
| Duración              | 3 horas                                            |
| Herramienta           | PSelnt con el perfil Estricto                      |
| Persona facilitadora  | Giovanni Antonio Coto Calderón                     |
| Persona estudiante    | _____                                              |
| Fecha                 | __30__ / __09__ / __2026__                         |

## 1. Propósito de la práctica

Esta práctica tiene **la misma estructura y los mismos criterios** que la Actividad de comprobación 1 de mañana, con problemas distintos. Úsala para medir tu tiempo, practicar el análisis en la plantilla y comprobar que tus algoritmos funcionan en PSelnt con el perfil Estricto.

## 2. Instrucciones generales

- Trabaje de forma **individual**, como en la AC1.
- Lee cuidadosamente cada problema antes de comenzar.
- Resuelve los tres problemas. Anota cuánto tiempo te toma cada uno: te servirá para organizarte mañana.
- Cada problema se resuelve con un **algoritmo hecho en PSelnt con el perfil Estricto** (archivo .psc).
- Al terminar, revisa tu trabajo con la lista de autoverificación de la sección 7.

### Recuerda: perfil Estricto

Menú **Configurar** → **Opciones del lenguaje (perfiles)** → selecciona **Estricto**. Con este perfil, PSelnt exige:

- Declarar todas las variables con **Definir ... Como**.
- Terminar cada instrucción con **punto y coma (;)**.
- Escribir **Entonces** en cada Si y cerrar cada estructura (FinSi, FinMientras, FinSegun...).
- Inicializar acumuladores y contadores antes de usarlos.

### 3. Estructura del informe (opcional hoy, obligatorio mañana)

Si te queda tiempo, practica también el informe: **portada**, **presentación**, **objetivos**, **solución de cada problema** (análisis en la plantilla, código y captura de la ejecución) y **conclusiones**.

### 4. Problema 1 · Alquiler de vehículos

**Dificultad:** básica | **Tiempo estimado:** 45 minutos | **Archivo:** PRA2\_P1\_Alquiler.psc

Una agencia de alquiler de vehículos necesita calcular el cobro a sus clientes. Debes crear un algoritmo que:

- Reciba el nombre del cliente.
- Reciba los **días de alquiler** (deben ser mayores que 0) y los **kilómetros recorridos** (no pueden ser negativos). Si un dato es inválido, muestra un mensaje y lo vuelve a pedir.
- Calcule el **subtotal**: 30 por cada día más 0.25 por cada kilómetro.
- Aplique un **descuento del 15 %** sobre el subtotal si los días de alquiler **superan 7**; de lo contrario, no hay descuento.
- Calcule el **seguro**: 10 % del subtotal menos el descuento.
- Calcule el **total a pagar**: subtotal – descuento + seguro.
- Muestre el nombre, el subtotal, el descuento, el seguro y el total.

#### Qué debes hacer

a) **Análisis del problema** en la plantilla: datos de entrada, proceso paso a paso, datos de salida y limitaciones.

| Datos de entrada     | Proceso                                                                                                  | Datos de salida                        | Limitaciones                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| nombre<br>días<br>km | días * 30<br>km * 0.25<br>desc <- 0.15 si días > 7<br>seg <- sub * 0.10<br>total <- subtotal - des - seg | total<br>descuento<br>seguro<br>nombre | numeros negativos<br>numeros con decimales |

#### b) Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)

1. Escribe el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdalo con el nombre indicado.
2. El algoritmo debe incluir: declaración de variables, validación de los días y los kilómetros con un ciclo, una **decisión (Si ... SiNo)** para el descuento, los cálculos y la salida de resultados.
3. Ejecuta el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

**Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Carlos Rojas, 10, 400**

```
Nombre del cliente:
> Carlos Rojas
Días de alquiler:
> 10
Kilómetros recorridos:
> 400
Cliente: Carlos Rojas
Subtotal: 400
Descuento (15%): 60
Seguro (10%): 34
Total a pagar: 374
```

## 5. Problema 2 · Control de cámaras de refrigeración

**Dificultad:** intermedia | **Tiempo estimado:** 50 minutos | **Archivo:** PRA2\_P2\_Refrigeracion.psc

Una distribuidora de alimentos registra tres lecturas de temperatura de cada cámara de refrigeración. Debes crear un algoritmo que:

- Reciba el nombre del producto almacenado.
- Reciba **tres lecturas** de temperatura en °C, validando que cada una esté entre **-30 y 30**; si no, muestra un mensaje y la vuelve a pedir.
- Calcule el **promedio** de las tres lecturas.
- Determine el estado: **ÓPTIMO** si el promedio está entre 0 y 4 (ambos incluidos); **ALERTA** si es mayor que 4 y hasta 8; **FUERA DE RANGO** en cualquier otro caso (menor que 0 o mayor que 8).
- Muestre el producto, el promedio y el estado.

### Qué debes hacer

**a) Análisis del problema** en la plantilla (datos de entrada, proceso, datos de salida y limitaciones).

| Datos de entrada | Proceso | Datos de salida | Limitaciones |
|------------------|---------|-----------------|--------------|
|                  |         |                 |              |

**b) Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)**

1. Escribe el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdalo con el nombre indicado.
2. El algoritmo debe incluir: la validación de cada lectura con un ciclo (**Repetir ... Hasta Que** o **Mientras**); el cálculo del promedio; **decisiones anidadas** con condiciones compuestas (**Y, O**) para los tres estados; y la salida de resultados.
3. Ejecuta el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

```
Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Leche, 3, 4, 2
Producto almacenado:
> Leche
Lectura 1 en °C (-30 a 30):
> 3
Lectura 2 en °C (-30 a 30):
> 4
Lectura 3 en °C (-30 a 30):
> 2
Producto: Leche
Promedio: 3 °C
Estado: ÓPTIMO
```

## 6. Problema 3 · Pedidos de una soda

**Dificultad:** avanzada | **Tiempo estimado:** 55 minutos | **Archivo:** PRA2\_P3\_Soda.psc

Una soda necesita registrar los pedidos de sus clientes. Debes crear un algoritmo que:

- Muestre el menú: **1. Casado 3500 · 2. Gallo pinto 2000 · 3. Refresco 1000 · 0. Terminar.**
- Lea códigos de platillo **hasta que se digite 0**. Si el código no existe, muestra “Código inválido” y pide otro.
- Para cada código válido, lea la **cantidad** (de 1 a 20; si no es válida, la vuelve a pedir) y muestre la línea del pedido (nombre, cantidad, precio y monto).
- Acumule el **subtotal** y cuente la cantidad total de **artículos**.
- Aplique un **descuento del 10 %** si el subtotal es de **10 000 o más**.
- Calcule el **IVA (13 %)** y el **servicio (10 %)**, ambos sobre el subtotal menos el descuento, y el **total a pagar**.
- Muestre un resumen del pedido.

### Qué debes hacer

a) **Análisis del problema** en la plantilla (identifica **dos procesos**: registro de platillos y liquidación del pedido).

| Datos de entrada | Proceso | Datos de salida | Limitaciones |
|------------------|---------|-----------------|--------------|
|                  |         |                 |              |

b) **Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)**

1. Escribe el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdalo con el nombre indicado.
2. El algoritmo debe incluir: un ciclo **Mientras** con el valor centinela 0; un **Según** para el menú con **De Otro Modo**; la validación de la cantidad; un **acumulador** y un **contador**; una **decisión** para el descuento; y el cálculo del IVA, el servicio y el total.

3. Ejecuta el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

**Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: 1, 2, 2, 1, 3, 3, 0**

1. Casado 3500 2. Gallo pinto 2000 3. Refresco 1000 0. Terminar

Código:

> 1

Cantidad (1 a 20):

> 2

Casado:  $2 \times 3500 = 7000$

Código:

> 2

Cantidad (1 a 20):

> 1

Gallo pinto:  $1 \times 2000 = 2000$

Código:

> 3

Cantidad (1 a 20):

> 3

Refresco:  $3 \times 1000 = 3000$

Código:

> 0

Artículos: 6

Subtotal: 12000

Descuento (10%): 1200

IVA (13%): 1404

Servicio (10%): 1080

TOTAL A PAGAR: 13284

## 7. Autoverificación (mismos criterios de la AC1)

Marca lo que cumple tu trabajo en cada problema:

| Criterio                                                                                       | P1 | P2 | P3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Identifico correctamente los datos de entrada.                                                 |    |    |    |
| Describo el proceso de forma clara y detallada.                                                |    |    |    |
| Especifico los datos de salida esperados.                                                      |    |    |    |
| Identifico las limitaciones y los casos especiales.                                            |    |    |    |
| El algoritmo se ejecuta sin errores en el perfil Estricto.                                     |    |    |    |
| Declaro todas las variables con el tipo de dato correcto.                                      |    |    |    |
| Con los datos del ejemplo obtengo la salida esperada.                                          |    |    |    |
| Incluyo las estructuras pedidas (decisiones, ciclos, validaciones, contadores y acumuladores). |    |    |    |
| El código tiene sangría, comentarios y nombres descriptivos.                                   |    |    |    |
| Tiempo que me tomó (minutos):                                                                  |    |    |    |

## 8. Entrega

---

Guarda los tres archivos (PRA2\_P1\_Alquiler.psc, PRA2\_P2\_Refrigeracion.psc y PRA2\_P3\_Soda.psc) en la carpeta de tu portafolio y, si hiciste el informe, inclúyelo como PRA2\_Informe\_Apellido\_Nombre.docx. Esta práctica no tiene calificación: la persona facilitadora revisará las soluciones con el grupo al ser las 4:30pm.